

3 阶段一：提示词方式完成医学图像技术调研

3.1 阶段一任务说明

阶段一按照任务指导文件中的提示词提纲进行：先问 SOTA 方法、评估方式和数据集，再读 PDF 想 idea，分析领域问题和相似领域迁移思路，最后选择 baseline 和改进方案，生成图文并茂的技术调研报告。该阶段更接近“提示词驱动的线性调研”，重点是快速形成研究问题和初步方案。

3.2 提示词内容

- 26) 调研提示：现在这个领域的 SOTA 方法有哪些？使用的评估方式、数据集有哪些？
请详细分析这些 SOTA 方法。
- 27) 读 PDF 想 idea 提示：当前领域存在哪些问题？眼底图像分割与裂缝检测、骨架检测、边缘检测等相似领域有哪些可迁移思路？
- 28) 解决问题提示：分析需要使用哪个模型作为 baseline 比较合适，如何在该 baseline 上实施改进方法？
- 29) 报告生成提示：依据技术调研报告提纲，生成图文并茂的实验报告，要求保存为 Word 格式，可以直接提交。

3.3 生成结果

阶段一生成了本地论文库索引、重点论文初读记录、SOTA 方法族地图、数据集和指标表，并形成“通用 SAM → 医学 SAM 适配 → 眼底专用病灶分割 → 低质量增强 → 轻量化蒸馏”的主线。

论文类别	篇数	调研作用
SAM 模型蒸馏	6	分析 MobileSAM、EdgeSAM、KD-SAM 等轻量化思路
SAM 相关	9	分析 SAM、MedSAM、SAM-Med2D、Medical SAM Adapter 等基础与医学适配模型
医学图像增强	5	分析 SAT-Net、AMIR、DiffCode 等低质量眼底增强方法
眼底视网膜病变分割	9	分析 RTNet、GlanceSeg、TP-DRSeg 等 DR 病灶分割方法